1.11 Ungleichungen

(a) $-2x > 1 \quad | : (-2)$

$\Rightarrow \quad x < -1/2$

(b) $x^2 \geq 1 \quad | \sqrt{\ldots}$

$\Rightarrow \quad \pm x \geq 1$, d.h. $+x \geq 1 \vee -x \geq 1 \quad | \cdot(-1)$

$\Rightarrow \quad x \geq 1 \vee x \leq -1$

(c)
$$\begin{aligned} 5x + 2 &\leq 7x + 4 && | -2 \\ 5x &\leq 7x + 2 && | -7x \\ -2x &\leq +2 && | : (-2) \\ x &\geq -1 \end{aligned}$$